

Boas práticas para as infraestruturas de rede de novas unidades / expansões

Âmbito

De forma a normalizar as condições de entrega da obra de instalações dedicadas à implementação de infraestruturas de redes (WAN, LAN, IP Centrex, Wifi), pretende-se indicar os requisitos necessários.

Informação importante para dimensionamento da rede:

De forma a podermos avançar com o planeamento e dimensionamento das redes (activos), deverá ser enviada a seguinte informação:

- número de pontos de rede por sala/gabinete - pelo menos 3 meses antes da entrega da obra
- detalhe dos pontos de rede, como p.ex. a respectiva numeração - pelo menos 1 mês antes da entrega da obra
- número de equipamentos por sala/gabinete - pelo menos 3 meses antes da entrega da obra
- número de telefones necessários por sala/gabinete - pelo menos 3 meses antes da entrega da obra

Relativamente à rede WIFI, a localização dos AP é definida pela DSI, pelo que não deverá ser passada cablagem para o efeito enquanto não existir esta definição. Para tal deverá ser facultado à DSI plantas e acesso à obra 3 meses antes da entrega da obra.

Sugestões / Requisitos Propostos

Tratando-se de uma instalação num edifício construído de raiz ou a remodelar e a preparar para um ambiente CUF, é muito importante garantir os seguintes requisitos (sempre que possível):

- **garantir que as terras nas salas técnicas (pólos técnicos) e nas salas/gabinetes se encontram no mesmo potencial.**
- **Os quadros eléctricos devem ter disjuntores segregados para as fichas eléctricas que alimentarão os bastidores e, por gabinete médico, as fichas que alimentam os equipamentos informáticos, a ligar em cada Gabinete.**
- **tipicamente o mínimo de 4 pontos de rede por sala/gabinete sem equipamentos médicos**
- **nas salas com equipamentos médicos deverão ser colocados os pontos de rede necessários aos mesmos, mais margem de expansão de utilização, de acordo com o plano funcional de cada sala.**
- Bastidores:
 - colocados em sala (pólo técnico) dedicada exclusivamente a infraestrutura de redes/IT

- **acesso frontal e traseiro;**
- armário metálico de 19" com rodas;
- material: Aço, para garantia de suporte do peso total dos equipamentos (750 Kg);
- footprint [mm]: 800 x 1000 (principal(ais));
- footprint [mm]: 800 x 800;
- capacidade mínima de 42U;
- painéis laterais removíveis;
- porta frontal em vidro;
- criação de suporte dos cordões frontais por meio de precintas do tipo velcro;
- possibilidade de efectuar a gestão dos cabos lateralmente (através de unidades de cablagem);
- painéis para a terminação de cabos de fibra e cordões de fibra com conectores LC, com etiquetas de identificação;
- passa-cabos de 1 U;
- **Pólos-técnicos: duas réguas de 8 tomadas monofásicas com terra, do tipo schuko, protegidas por disjuntor próprio, e alimentadas a partir do ponto de alimentação previsto, suportado pelo quadro de emergência geral e energia assistida de UPS com manutenção periódica;**
- **Data-Center (pólo técnico principal): quatro réguas de 8 tomadas monofásicas com terra, do tipo schuko, protegidas por disjuntor próprio, e alimentadas a partir do ponto de alimentação previsto, suportado pelo quadro de emergência geral e energia assistida de UPS com manutenção periódica;**
- UTP:
 - categoria 6A
 - tomadas do tipo RJ-45, com conectores de categoria 6A de 8 contactos, adaptadas ao tipo de cablagem não blindada, e deverão ser incluídos todos os acessórios necessários à sua correcta instalação;
 - cablagem não blindada;
 - 2 cabos de fibra para a interligação de cada cluster de switch (deverá coincidir com o bastidor do pólo técnico) ao switch core;
 - certificação da rede de passivos (Cat. 6A)
- Fibra Óptica:
 - **criação de caminhos distintos da rua até a bastidor da JMS, para o Operador passar os cabos de fibra necessários;**
 - **2 cabos multimodo de 8 fibras cada, OM3 50/125 µm, pré-conectorizados de fábrica, LC-LC, para a interligação de cada cluster de switch (deverá coincidir com o bastidor do pólo técnico) ao switch core, por caminhos distintos sempre que possível;**
- Cablagem nos pólos técnicos

- entrada pelo tecto dos bastidores, colocando as folgas de cabos em esteiras aéreas (em vez de fazerem uma baixada e entrarem pelo chão do bastidor);
 - capacidade para crescimento do número de acessos;
- Ar condicionado dimensionado para poder suportar a capacidade máxima de instalação de equipamentos.